Задание КЗ_5 Оценка проекта

Название команды: HR-навигатор

Состав команды:

1. Кочергин Вячеслав Юрьевич
2. Власенко Даниил Сергеевич
3. Козырева Софья Александровна
4. Котельникова Ксения Андреевна

Формулировка задания:

Выполнить оценку выбранного проекта: объем (методом экспертной оценки и UCP, сравнить полученные оценки и прокомментировать если они отличаются более, чем на 30%), трудоемкость, продолжительность (с помощью диаграммы Гантта), стоимость работы.

Оценка проекта

1. О документе

1.1. Исходные ограничения и допущения

Параметр	Значение / основание
Начало проекта	12.10.2026, дата утверждения устава
Передача MVP	Не позднее 01.09.2027
Бюджет внедрения	22,8 млн ₽
Доступность команды	До 6,5 эквивалента полной занятости (FTE)
Пилотный корпус	Заказчик передаёт до 01.05.2027, для планирования принято 30.04.2027
Базовый замер нагрузки HR	Июнь 2027 года
Открытие портала пилотной группе	01.07.2027
Повторный замер нагрузки HR	Июль 2027 года
Качество ответов	Не менее 95 % grounded-ответов по контрольному набору
Эффект пилота	Сокращение времени HR на рутинные консультации не менее чем на 30 %
Инфраструктура	Тестовый стенд и пилотный контур в инфраструктуре заказчика; промышленный кластер не создаётся
Учёт рабочего времени	8 часов в рабочий день, 160 часов в условный человеко-месяц; праздничные дни отдельно не исключены

1.2. Термины

Термин	Определение
Экспертная оценка	Определение трудоёмкости работ по оценкам участников команды с учётом неопределённости
PERT	Трёхточечная оценка: оптимистическая, наиболее вероятная и пессимистическая
Вес	Условная числовая оценка сложности элемента системы. В методе UCP вес назначается действующим лицам в зависимости от способа взаимодействия с системой, а вариантам использования — в зависимости от количества шагов.
UAW (Unadjusted Actor Weight)	Сумма весов всех действующих лиц системы.
UUCW (Unadjusted Use Case Weight)	Сумма весов всех вариантов использования системы.
TCF	Коэффициент технической сложности
ECF	Коэффициент сложности среды разработки
UCP	Скорректированное количество баллов вариантов использования
FTE	Эквивалент полной занятости одного исполнителя
Groundedness	Обоснованность ответа фрагментами индексированного корпуса документов

3. Экспертная оценка объёма функциональной части

3.1. Метод

Функциональная часть оценена методом PERT. Для каждого пакета работ заданы три оценки в человеко-часах: `a` — оптимистическая, `m` — наиболее вероятная, `b` — пессимистическая. Расчётная трудоёмкость:

`E = (a + 4 × m + b) / 6`.

В оценку включены реализация пользовательских функций MVP, их интеграция, автоматизированные проверки и исправление дефектов, выявленных при пилоте. Управление проектом, подготовка инфраструктуры, формальные согласования, нагрузочные и ИБ-испытания и организация пилота дополнительно учитываются в разделе 5. Это разграничение необходимо для корректного сравнения с UCP.

3.2. Расчёт по пакетам работ

Пакет работ	WBS	a, ч	m, ч	b, ч	E, ч
Авторизация и интеграция с корпоративным каталогом	3.4, 4.4	120	180	240	180,0
Загрузка, обработка документов и индексация	4.1–4.2	360	530	760	540,0
Локальная LLM, поиск контекста, grounded-ответы и отказы	4.3	380	570	820	580,0
Backend API, роли, история запросов и аудит	4.4	260	390	580	400,0
Портал: чат, история и ссылки на источники	4.5	260	390	580	400,0
HR-панель и управление документами	4.6	170	260	390	266,7

Пакет работ	WBS	a, ч	m, ч	b, ч	E, ч
Сквозная интеграция и реализация ограничений доступа	3.5, 4.1–4.6	320	490	730	501,7
Автотесты в CI и функциональные проверки	4.7, 5.1	480	680	1000	700,0
Исправления по результатам пилота и повторные прогоны	6.6, 7.1	320	480	740	496,7
Итого по функциональной части		**2670**	**3970**	**5840**	**4065,0**

Экспертная оценка функциональной реализации составляет 4065 человеко-часов (около 25,4 человеко-месяца). Это ожидаемое значение по PERT, основанное на предварительных допущениях о сложности работ, поэтому оно подлежит уточнению после согласования требований и первых интеграционных проверок.

4. Оценка методом Use Case Points

4.1. Методика и границы расчёта

Использованы веса: простой актор (открытый API) — 1, средний (протокол) — 2, сложный (GUI) — 3; простой вариант использования (1–3 шага) — 5, средний (4–7 шагов) — 10, сложный (от 8 шагов) — 15. При подсчёте шагов учитываются самостоятельные действия пользователя и ответные транзакции системы, не мелкие технические операции внутри алгоритма.

Формулы:

```
UUCP = UAW + UUCW
TCF = 0,6 + 0,01 × Σ(вес T × оценка T)
ECF = 1,4 − 0,03 × Σ(вес E × оценка E)
UCP = UUCP × TCF × ECF
```

Трудоёмкость UCP = UCP × X, где X = 25 ч/UCP.

4.2. Акторы и UAW

Актор	Взаимодействие	Тип	Вес
Сотрудник банка	Веб-портал и чат	Сложный, GUI	3
HR-администратор	Веб-панель документов	Сложный, GUI	3
Системный администратор	Интерфейс управления доступом и аудитом	Сложный, GUI	3
Корпоративный каталог пользователей	Обмен по сетевому протоколу аутентификации	Средний, протокол	2
Итого UAW			**11**

4.3. Варианты использования и UUCW

Код	Вариант использования	Актор	Шагов (оценка)	Класс	Вес
UC-01	Войти в портал через корпоративную авторизацию	Сотрудник / администратор	3	Простой	5
UC-02	Задать вопрос и получить grounded-ответ либо обоснованный отказ	Сотрудник	9	Сложный	15

Код	Вариант использования	Актор	Шагов (оценка)	Класс	Вес
UC-03	Просмотреть историю своих запросов	Сотрудник	4	Средний	10
UC-04	Открыть документ или фрагмент-источник ответа	Сотрудник	3	Простой	5
UC-05	Загрузить текстовый PDF/DOCX	HR-администратор	6	Средний	10
UC-06	Запустить переиндексацию изменённых документов	HR-администратор	8	Сложный	15
UC-07	Просмотреть и изменить состав корпуса документов	HR-администратор	5	Средний	10
UC-08	Проверить состояние обработки документов	HR-администратор	3	Простой	5
UC-09	Назначить и изменить права доступа пользователей	Системный администратор	8	Сложный	15
UC-10	Просмотреть записи журнала аудита	Системный администратор	5	Средний	10
Итого UUCW					**100**

Получено 3 простых варианта (3 × 5 = 15), 4 средних (4 × 10 = 40) и 3 сложных (3 × 15 = 45). UUCW = 100. Отказ при отсутствии источника считается альтернативным потоком UC-02, поэтому не прибавляется второй раз.

4.4. Технические факторы TCF

Шкала влияния фактора — от 0 (не влияет) до 5 (максимальное влияние).

Код	Фактор	Вес	Оценка	Произведение
T1	Распределённость компонентов	2	4	8,0
T2	Требования к производительности	1	4	4,0
T3	Эффективность работы пользователя	1	3	3,0
T4	Сложность внутренней обработки	1	5	5,0
T5	Повторное использование компонентов	1	2	2,0
T6	Простота установки	0,5	3	1,5
T7	Удобство использования	0,5	4	2,0
T8	Переносимость решения	2	1	2,0
T9	Изменяемость	1	3	3,0
T10	Параллельная работа пользователей	1	3	3,0
T11	Требования к безопасности	1	5	5,0
T12	Доступ внешних систем	1	1	1,0
T13	Особые требования к обучению	1	3	3,0

Код	Фактор	Вес	Оценка	Произведение
Итого				**42,5**

Высокие оценки T4 и T11 отражают особенности RAG и требования банка к изоляции данных и доступу. Низкая оценка T8 обусловлена развёртыванием в одном согласованном контуре.

`TCF = 0,6 + 0,01 × 42,5 = 1,025`.

4.5. Факторы среды ECF

Код	Фактор	Вес	Оценка	Произведение
E1	Знакомство команды с формальным процессом разработки	1,5	3	4,5
E2	Опыт в прикладной области	0,5	3	1,5
E3	Опыт объектно-ориентированной разработки	1	4	4,0
E4	Квалификация ведущего аналитика	0,5	4	2,0
E5	Мотивация команды	1	4	4,0
E6	Стабильность требований	2	3	6,0
E7	Использование сотрудников с частичной занятостью	−1	4	−4,0
E8	Сложность применяемых языков и технологий	−1	3	−3,0
Итого				**15,0**

По E7 учтены частично занятые архитектор, аналитик, DevOps-, QA- и ИБ-специалист. Значения факторов среды заданы экспертно и должны быть уточнены при назначении исполнителей.

`ECF = 1,4 − 0,03 × 15,0 = 0,950`.

4.6. Итог расчёта UCP

Показатель	Расчёт	Значение
UAW	3 + 3 + 3 + 2	11
UUCW	15 + 40 + 45	100
UUCP	11 + 100	111
TCF	0,6 + 0,01 × 42,5	1,025
ECF	1,4 − 0,03 × 15	0,950
UCP	111 × 1,025 × 0,950	108,086
X	Принято в пределах 20–30 ч/UCP	25 ч/UCP
Трудоёмкость по UCP	**108,08625 × 25**	**2702 ч**

5. Сопоставление методов и общая трудоёмкость

5.1. Сравнение функциональной части

Показатель	Трудоёмкость
Экспертная оценка PERT	4065 ч
Оценка UCP при X = 25 ч/UCP	2702 ч
Абсолютное отклонение	1363 ч
Отклонение относительно UCP	50,4 %
Отклонение относительно экспертной оценки	33,5 %

Отклонение относительно UCP рассчитано как `|4065 − 2702,156| / 2702,156 × 100 % = 50,4 %`. Оно превышает порог 30 %, указанный в задании.

Вероятные причины расхождения: UC-02 и UC-06 отражают сложные RAG-операции, однако их вес ограничен 15 баллами независимо от объёма настройки локальной модели, оценки качества и переиндексации. Метод UCP чувствителен к числу шагов, а экспертная оценка дополнительно отражает интеграционную неопределённость, тестовый контур и доработки по результатам пилота. Коэффициент `X = 25` выбран предварительно и не откалиброван по истории аналогичных проектов.

Для планирования принята экспертная оценка **4065 ч** как более осторожная. UCP оставлен в качестве независимой контрольной оценки функциональной части. Полученные значения не складываются.

5.2. Трудоёмкость работ за пределами функциональной оценки

Группа работ	WBS	Трудоёмкость, ч
Управление проектом, отчётность, изменения и риски	1	1700
Сбор и согласование требований, контрольный набор	2	680
Архитектура, допуски, пилотный контур, бэкапы и эксплуатационная подготовка	3	780
Нефункциональные испытания, безопасность и итоговая проверка готовности	5.2–5.4, 7.2–7.6	950
Подготовка пилота, методика и замеры, обучение пользователей	4.10–4.11, 6	365
Оформление передачи и закрытие проекта	7	130
Итого дополнительные работы		**4605**

Группы дополнительных работ не включают трудозатраты на функции и их автоматизированное тестирование, уже учтённые в экспертной оценке раздела 3. Взаимные границы пакетов уточняются при назначении ответственных.

Общая трудоёмкость проекта = 4065 + 4605 = 8670 человеко-часов, или 54,2 условного человеко-месяца при 160 часах в месяц.

5.3. Распределение трудоёмкости по ролям

Роль	Занятость по плану	Плановые часы	Доступная ёмкость за срок, ч
Руководитель проекта	100 %	1520	1864
Архитектор	50 %	700	932
Бизнес-аналитик	75 %	960	1398
ML-инженер	100 %	1400	1864
Backend-разработчик	100 %	1250	1864
Frontend-разработчик	100 %	1220	1864
DevOps-инженер	50 %	680	932
QA-инженер	50 %	640	932
Специалист по ИБ	25 %	300	466
Итого	**6,5 FTE**	**8670**	**12116**

Для грубой проверки ёмкости взят период с 12.10.2026 по 01.09.2027 включительно — 233 будних дня без отдельного исключения государственных праздников. Общая теоретическая ёмкость: `233 × 8 × 6,5 = 12 116 ч`. Плановая загрузка — около 71,6 % от этой границы. Остаток представляет собой резерв доступности и периоды, когда роли не заняты в проекте, и не включён в оплачиваемую оценку 8670 ч.

6. Продолжительность и календарный план

6.1. Основные зависимости

1. Допуск команды к контуру и согласование требований ИБ выполняются до настройки пилотной инфраструктуры и работы с внутренними документами.
2. Механизмы загрузки, индексации и grounded-ответов разрабатываются на разрешённых тестовых документах. Корпус заказчика передаётся до 01.05.2027, после чего выполняется его индексация.
3. Предрелизные groundedness- и нагрузочные испытания на пилотном корпусе проводятся **после** индексации корпуса.
4. Методика измерения нагрузки HR утверждается до первого замера в июне. Обучение пилотной группы проводится перед открытием портала.
5. Повторный замер выполняется в июле, доработки — в августе. Итоговая регрессия и оформление приёмки завершаются до 01.09.2027.
6. Автотесты подключаются к CI по мере разработки компонентов. Непрерывные управленческие работы охватывают весь календарный период.

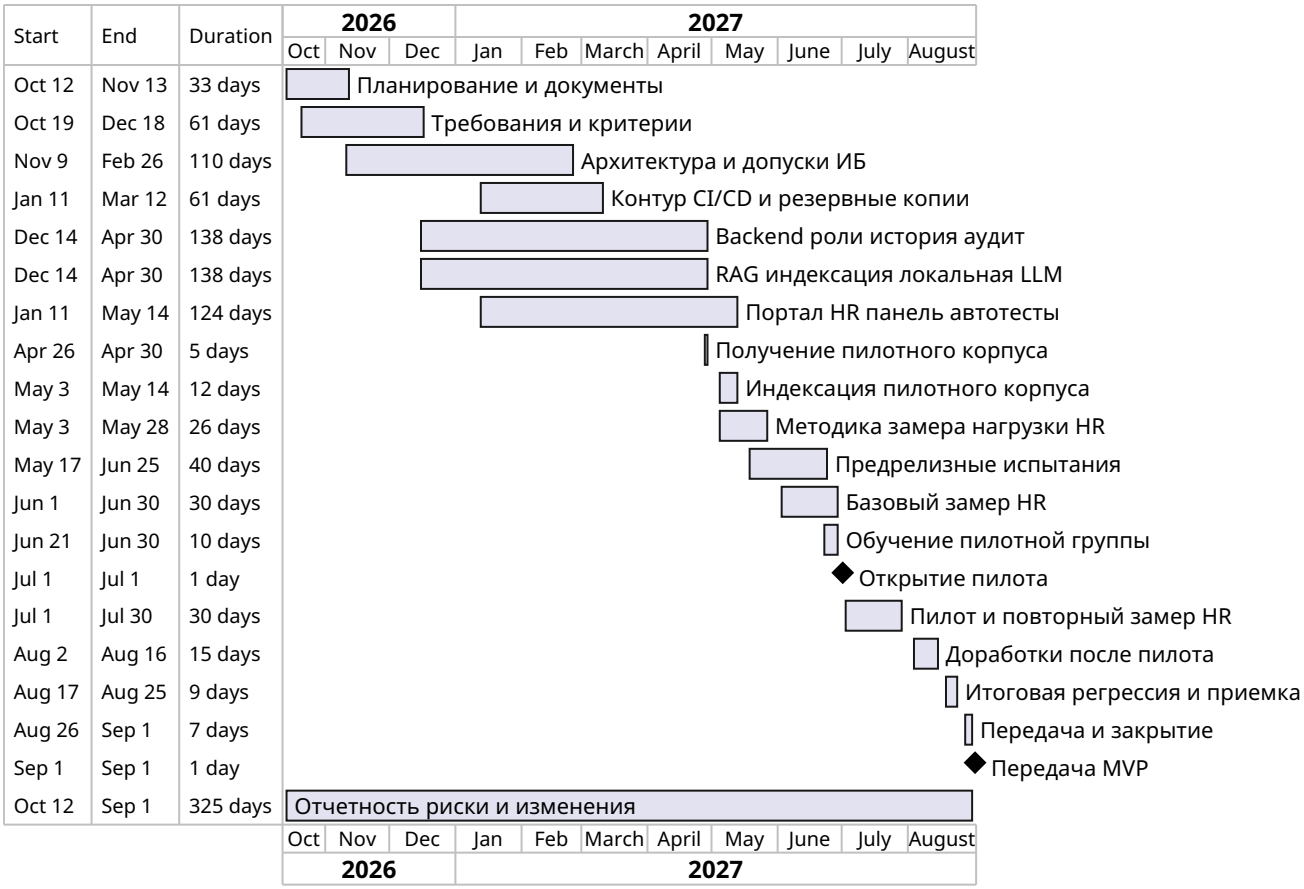
6.2. Календарные сроки

Пакет работ / событие	Начало	Завершение	Результат
Планирование и исходные документы	12.10.2026	13.11.2026	Устав, план, WBS, оценка и график
Согласование требований и контрольных вопросов	19.10.2026	18.12.2026	Согласованная спецификация

Пакет работ / событие	Начало	Завершение	Результат
Архитектура и допуски ИБ	09.11.2026	26.02.2027	Архитектура и разрешённые доступы
Тестовый стенд, пилотный контур, CI/CD и бэкапы	11.01.2027	12.03.2027	Подготовленная инфраструктура
Backend, каталог, роли, история и аудит	14.12.2026	30.04.2027	Работающие серверные функции
RAG, обработка документов и локальная LLM	14.12.2026	30.04.2027	Индексация и grounded-ответы
Портал, HR-панель, автотесты и мониторинг	11.01.2027	14.05.2027	Интегрированная сборка MVP
Получение корпуса заказчика	26.04.2027	30.04.2027	Принятый пилотный корпус
Индексация пилотного корпуса	03.05.2027	14.05.2027	Индекс версии пилотного корпуса
Разработка методики замера	03.05.2027	28.05.2027	Согласованная методика
Предварительные испытания на корпусе	17.05.2027	25.06.2027	Отчёт о готовности к пилоту
Базовый замер нагрузки HR	01.06.2027	30.06.2027	Исходные показатели
Обучение пилотной группы	21.06.2027	30.06.2027	Обученные пользователи
Открытие портала пилотной группе	01.07.2027	01.07.2027	Доступ пилотной группы
Пилот и повторный замер нагрузки HR	01.07.2027	30.07.2027	Отчёт об эффекте
Исправления по результатам пилота	02.08.2027	16.08.2027	Доработанная сборка
Итоговая регрессия и приёмочные проверки	17.08.2027	25.08.2027	Протоколы качества и ИБ
Демонстрация, документы передачи и закрытие	26.08.2027	01.09.2027	Акт, инструкция, итоговый отчёт
Отчётность, риски и управление изменениями	12.10.2026	01.09.2027	Отчёты и актуальные реестры

6.3. Диаграмма Гантта (PlantUML)

Диаграмма отражает перекрывающиеся работы и контрольные даты. При переносе диаграммы в инструмент календарного планирования понадобится учесть праздничные дни и фактическую доступность участников.



6.4. Итог по продолжительности

Календарная продолжительность проекта — с 12 октября 2026 года по 1 сентября 2027 года включительно, всего 325 календарных дней, около 10,7 календарного месяца. Реализация укладывается в дату передачи из устава при условии своевременного предоставления корпуса, допусков ИБ и вычислительных ресурсов.

Особенно чувствительный участок — передача корпуса 30.04.2027 → индексация до 14.05.2027 → предрелизные испытания с 17.05.2027 → открытие пилота 01.07.2027. Сдвиг передачи корпуса сокращает время испытаний и может потребовать пересмотра графика.

7. Стоимость работ и бюджет проекта

7.1. Метод расчёта

Стоимость труда рассчитана ресурсным методом: `стоимость роли = плановые часы × расчётная полная ставка за час`. Ставка включает условные затраты подрядчика на специалиста и связанные накладные расходы. Часы относятся к объёму 8670 ч, полученному в разделе 5.

7.2. Стоимость труда по ролям

Роль	Часы	Ставка, ₽/ч	Стоимость, ₽
Руководитель проекта	1520	2200	3 344 000
Архитектор	700	2500	1 750 000
Бизнес-аналитик	960	1900	1 824 000
ML-инженер	1400	2300	3 220 000
Backend-разработчик	1250	2100	2 625 000

Роль	Часы	Ставка, ₽/ч	Стоимость, ₽
Frontend-разработчик	1220	1900	2 318 000
DevOps-инженер	680	2200	1 496 000
QA-инженер	640	1600	1 024 000
Специалист по ИБ	300	2300	690 000
Итого	**8670**		**18 291 000**

Расчётная стоимость работы команды составляет 18,291 млн ₽. Средняя полная часовая стоимость — около 2110 ₽/ч. Предусмотренная командой часть работы по проведению обучения уже включена в трудозатраты соответствующих ролей и вторично в отдельную статью труда не добавляется.

7.3. Полный бюджет внедрения

Статья	Сумма, ₽	Пояснение
Работа команды	18 291 000	По расчёту п. 7.2
Эксплуатационные ресурсы пилотного контура	1 300 000	Резервирование вычислительных ресурсов, хранение, пилотная инфраструктура без приобретения промышленного кластера
Инструменты и технические расходы на испытания	500 000	Тестовая инфраструктура, вспомогательное ПО и расходные затраты; условная оценка
Обучение пилотной группы	600 000	Материалы, организация обучения и сопутствующие расходы; время штатной команды учтено в трудозатратах
Резерв проекта	2 109 000	На риски интеграции, дополнительные проверки и непредвиденные затраты
Итого	**22 800 000**	Совпадает с бюджетным ограничением устава

7.4. Анализ выполнимости бюджета

Расчётная стоимость труда составляет 80,2 % общего бюджета. На нетрудовые расходы и резерв приходится 4,509 млн ₽ (19,8 %). Запланированная сумма 22,8 млн ₽ не превышает ограничения. При этом резерв 2,109 млн ₽ не компенсирует автоматически срыв календарных сроков: его использование и возможная перераспределённость ресурсов должны быть отдельно согласованы.

8. Итоги оценки

Показатель	Итог
Объём функциональной реализации: экспертная оценка	4065 ч
Объём функциональной реализации: UCP	108,086 UCP, или 2702 ч при 25 ч/UCP
Расхождение оценок	50,4 % относительно UCP; требуется пояснение, приведено в п. 5.1

Показатель	Итог
Выбранная база для планирования	Экспертная оценка функциональной части
Полная трудоёмкость проекта	8670 ч, или 54,2 человеко-месяца
Доступная численность команды	До 6,5 FTE
Продолжительность	12.10.2026–01.09.2027, 325 календарных дней
Расчётная стоимость труда	18,291 млн ₽
Полный бюджет проекта	22,8 млн ₽
Ключевые контрольные события	Корпус до 01.05.2027, пилот с 01.07.2027, передача 01.09.2027

Полученная оценка носит предварительный характер. При завершении проектирования следует уточнить сценарии и их шаги, откалибровать показатель человеко-часов на UCP по аналогам, уточнить трудозатраты на RAG и испытания, ставки исполнителей, стоимость пилотных вычислительных ресурсов и праздничные дни в календаре. Эти изменения оформляются по принятой процедуре управления конфигурацией проекта.